

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de Controle de Fluxo

Loops “while” aplicado

Aula 2

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S6A2

Exposição



Objetivo da aula

- Revisar as estruturas de repetição *while* aplicadas a listas.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Recursos didáticos

- Software Anaconda/Jupyter Notebook ou VSCode;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Você se lembra do *loop while*?

“**While**” é uma estrutura de controle de fluxo em programação que permite a **repetição de um bloco de código enquanto uma condição específica for verdadeira**.

Ele é usado para criar *loops* ou iterações que executam um conjunto de instruções várias vezes até que a condição seja avaliada como falsa. O bloco de código dentro do *while* continuará a ser executado até que a condição especificada seja atendida.

```
1 contador = 0
2 while contador < 5:
3     print("Contador:", contador)
4     contador += 1
```

```
Contador: 0
Contador: 1
Contador: 2
Contador: 3
Contador: 4
```

Você se lembra das listas?

Em Python, listas são **uma estrutura de dados flexível e mutável que permite armazenar coleções ordenadas de elementos**. Os elementos podem ser de diferentes tipos, como números, *strings* e objetos personalizados.

Listas são definidas usando **colchetes** `[]` e podem ser acessadas por índices. Elas suportam adição, remoção e modificação de elementos após a criação. Também podem ser usadas para iterações e armazenagem de dados heterogêneos.

```
1 lista = [1, 2.0, "três", True]
```


Verificando um item na lista

A expressão *item in lista* em Python é uma forma de verificar se um determinado elemento (item) está presente em uma lista (lista).

Essa expressão retorna um valor booleano: **True** se o elemento estiver na lista e **False**, caso contrário.

```
1 # Cria uma lista
2 minha_lista = [1, 2, 3, 4, 5]
3
4 # Verifica se o número 3 está na lista
5 resultado = 3 in minha_lista
6
7 # Imprime o resultado
8 print(resultado) # Isso imprimirá True, pois 3 está na lista
9
```

True

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



5 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 1: Soma de números

- 1** Escrevam um programa que solicite ao usuário que este insira uma lista de números inteiros.
- 2** Calculem e exibam a soma total dos números da lista.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



5 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 2: Adivinhe o número

- 1** Criem um programa em que o computador “pense” em um número entre 1 e 100 e o usuário tente adivinhar qual é o número.
- 2** O programa deve fornecer dicas se o palpite do usuário estiver muito alto ou muito baixo. O usuário deve continuar tentando adivinhar até acertar.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



5 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 3: Média de notas

- 1** Solicitem ao usuário que insira uma série de notas de estudantes (em uma escala de 0 a 10) até que eles digitem um valor negativo.
- 2** Calculem e exibam a média das notas inseridas.
- 3** O programa deve fornecer dicas se o palpite do usuário estiver muito alto ou muito baixo. O usuário deve continuar tentando adivinhar até acertar.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



5 min



Em grupos

Vamos fazer juntos

Exercício 4: Números pares

- 1** Escrevam um programa que use um *loop while* para preencher uma lista com os primeiros N números pares, em que N é um número inserido pelo usuário.
- 2** Em seguida, exibam a lista resultante.

Exposição

Vamos fazer juntos

Exercício 5: *While*

- 1 Percorram uma lista usando o *while* por meio de um índice.

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



5 min



Em grupos

Vamos
fazer uma
atividade

Organização de notas

- 1** Criem um programa que peça ao usuário que insira as notas de vários alunos.
- 2** Quando o usuário digitar “fim”, parem de receber as notas e, em seguida, exibam a média das notas e a quantidade de alunos.



10 min



Em grupos

Hoje desenvolvemos:

- 1 A revisão sobre estruturas de repetição *while* aplicadas a listas por meio de exercícios práticos.

O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images



Saiba mais

Acesse o link abaixo para saber mais sobre a funcionalidade dos laços – estruturas de repetição – que estudamos na aula de hoje:

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Para que servem os laços? Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123753>.

Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**